

INICIO

¿Cómo les fue en estos días?



1

TEMA: REALIMENTACIÓN POSITIVA - OSCILADORES

CURSO: CIRCUITOS ELECTRÓNICOS AMPLIFICADORES

Docente: Edson Joaquín

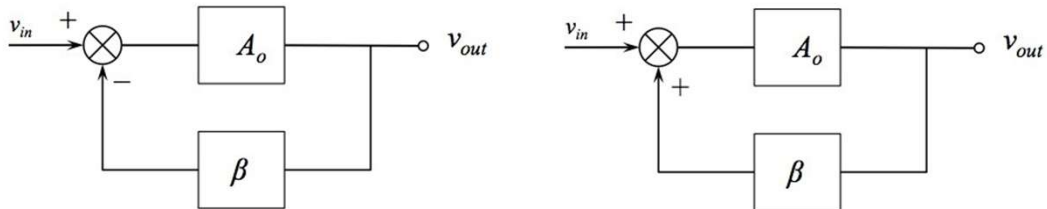


2

1

UTILIDAD

¿Qué se puede apreciar en la imagen?



Desaprende lo que te limita

3

UTILIDAD

¿Dudas de la sesión anterior?

Componente	Transformada de Laplace (Impedancia)[$s = j\omega$]
R 	R
C 	$\frac{1}{sC} = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{\omega C}$
L 	$sL = j\omega L$

Desaprende lo que te limita

4

2

UTILIDAD



LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión el estudiante calcula la frecuencia de oscilación en base a las osciladores con realimentación positiva, para el correcto análisis y diseño de circuitos electrónicos osciladores.

Desaprende lo que te limita

5

UTILIDAD



UTILIDAD DE SESIÓN



Desaprende lo que te limita

6

3

TRANSFORMACIÓN

SECUENCIA DE LA SESIÓN

- REALIMENTACIÓN POSITIVA
- CRITERIO DE BARKHAUSEN

APLICACIONES

- OSCILADOR HARTLEY
- OSCILADOR COLPITTS
- OSCILADOR RC

7

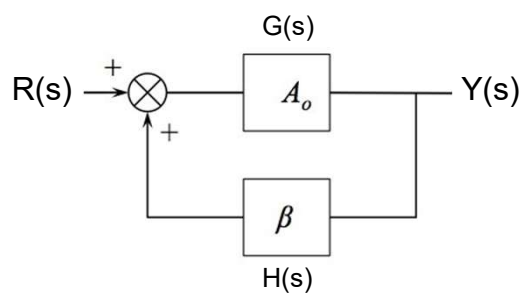
TRANSFORMACIÓN

Para que un sistema oscile, debe ser “inestable”, e.i. con **realimentación positiva**.

Criterios de Barkhausen

$$G(s)H(s) = 1 \angle 0^\circ$$

$$R(s) = 0$$

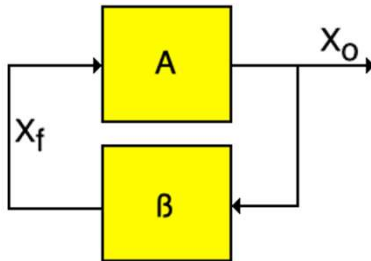


Desaprende lo que te limita

8

4

TRANSFORMACIÓN



- La red A puede ser implementada usando cualquier circuito amplificador (A, OpAmp, etc.).
- La red de retroalimentación β puede ser implementada usando redes RC, LC, RL.

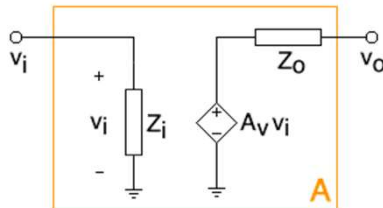
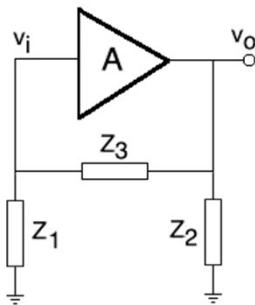
Desaprende lo que te limita

9

TRANSFORMACIÓN

La Red Inductancia-Capacitor

Vamos a suponer que se tiene una red como la vista a continuación:



$$\frac{-A_v X_1}{X_2} = 1$$

Indica el punto exacto en que un circuito oscilador comienza a generar oscilaciones por sí solo.

Desaprende lo que te limita

10

5

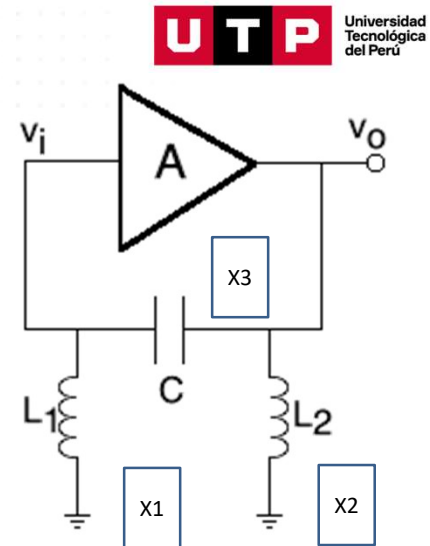
TRANSFORMACIÓN

Oscilador Hartley

El Oscilador Hartley tiene un circuito típico como se muestra en la imagen.

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L_T C}} \left[\text{rad/s} \right] \quad |A_v| > L_2/L_1$$

Este oscilador se usa para generar oscilaciones senoidales de algunos mega Hertz. *En frecuencias extremadamente altas este oscilador se torna inestable.*



Desaprende lo que te limita

11

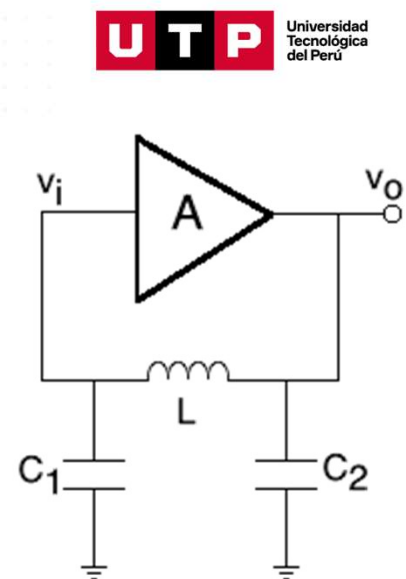
TRANSFORMACIÓN

Oscilador Colpitts

El Oscilador Colpitts tiene el siguiente circuito típico mostrado en la imagen

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{L C_T}} \left[\text{rad/s} \right] \quad |A_v| > C_1/C_2$$

Genera señales senoidales con frecuencias de 30MHz hasta los 500MHz.

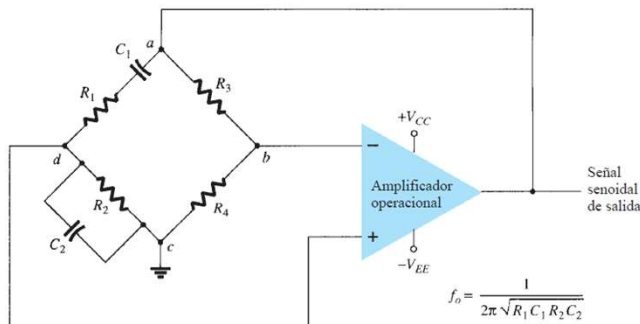


Desaprende lo que te limita

12

TRANSFORMACIÓN

OSCILADOR RC



$$R_1 = R_2 = R \text{ y } C_1 = C_2 = C$$

Desaprende lo que te limita

13

PRÁCTICA

EJEMPLO 1:

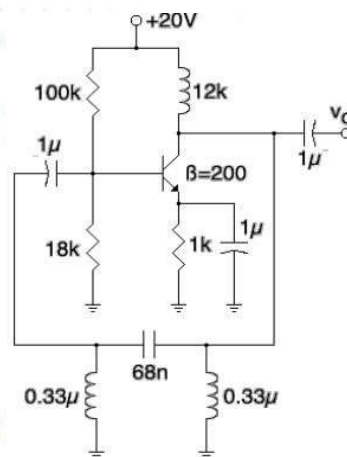
1. Encuentre la frecuencia de oscilación del circuito de la derecha.

En este caso, se puede ver que el circuito es un oscilador Hartley con un amplificador clase A con una bobina de choque de 12kH.

El tanque tiene $L_1 = L_2 = L = 0.33\mu H$ y $C = 68nF$, entonces:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(0.33\mu + 0.33\mu)(68n)}} \\ \therefore f = 751.27kHz$$

¿Cuál es la ganancia del amplificador si tiene una carga de 1kΩ en su salida?



Desaprende lo que te limita

CEA - EDSON JOAQUÍN

14

PRÁCTICA



EJEMPLO 2:

Encontrar la frecuencia de oscilación mínima ganancia del amplificador para que circuito mostrado oscile ($h_{fe}=200$).

La capacitancia equivalente será:

$$C_T^{-1} = (10n)^{-1} + (1n)^{-1} \Rightarrow C_T = 909pF$$

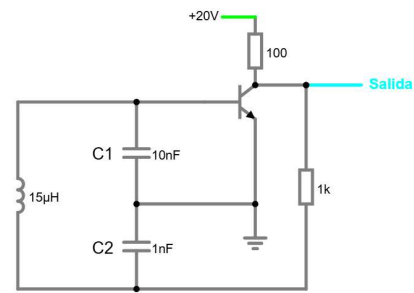
La frecuencia del oscilador Colpitts mostrado es:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{(15\mu)(909p)}} \Rightarrow f = 1.36MHz$$

De (8) y del concepto de reactancia capacitiva:

$$\frac{-A_v X_1}{X_2} = 1 \Rightarrow \frac{-A_v C_2}{C_1} = 1 \Rightarrow \frac{-A_v (1n)}{(10n)} = 1$$

$$\Rightarrow A_{vmin} = -10$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

15

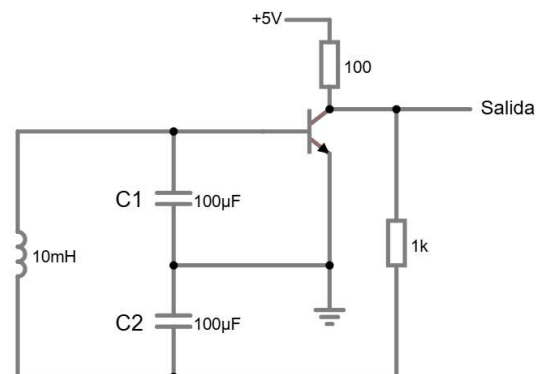
PRÁCTICA



EJERCICIO 1:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Hallar la ganancia mínima A_v



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

16

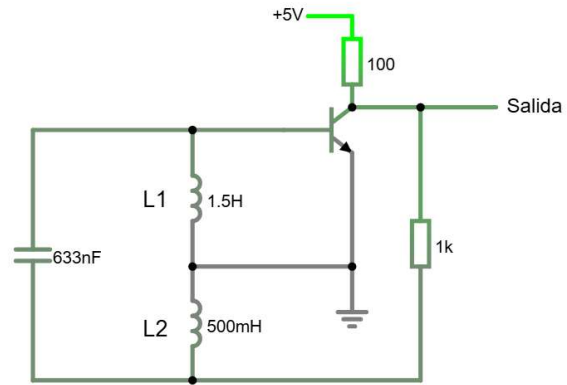
PRÁCTICA



EJERCICIO 1:

Según el circuito de la figura, responde:

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Hallar la ganancia mínima A_v



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

17

PRÁCTICA

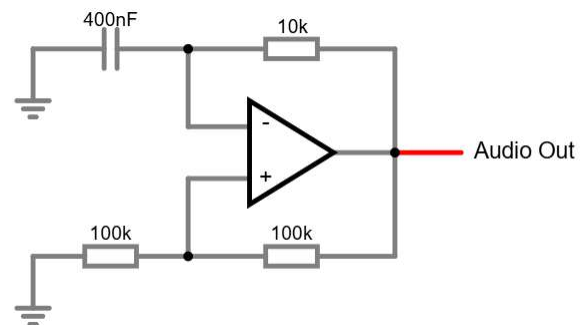


EJERCICIO 2:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación

$$f = \frac{1}{2 \cdot \ln(3) \cdot R_1 \cdot C}$$



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

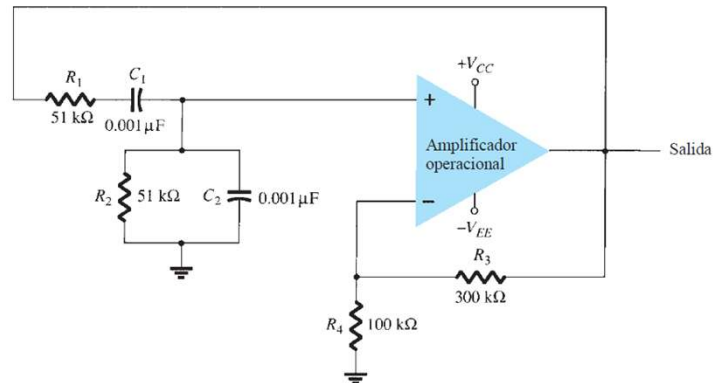
18

PRÁCTICA

EJERCICIO 3:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

19

PRÁCTICA

EJERCICIO 4:

Diseñe un oscilador de puente de Wien, para que opere a $f=10$ kHz.
[AJUSTAR A VALORES COMERCIALES Y RECALCULAR LA FRECUENCIA]

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

10

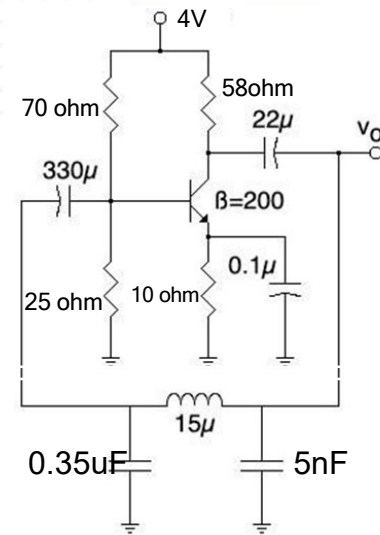
20

PRÁCTICA

EJERCICIO 5:

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Indicar si el oscilador funciona según la ganancia.



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

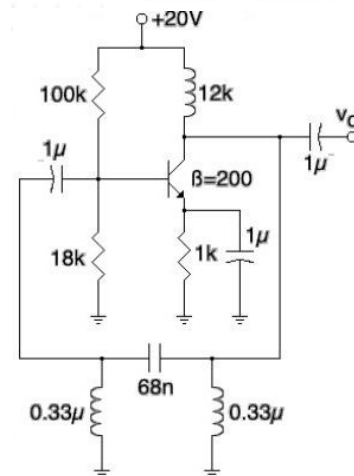
21

PRÁCTICA

EJERCICIO 6 :

Según el circuito de la figura, responder.

- Tipo de Oscilador
- Frecuencia de oscilación
- Indicar si el oscilador funciona según la ganancia.



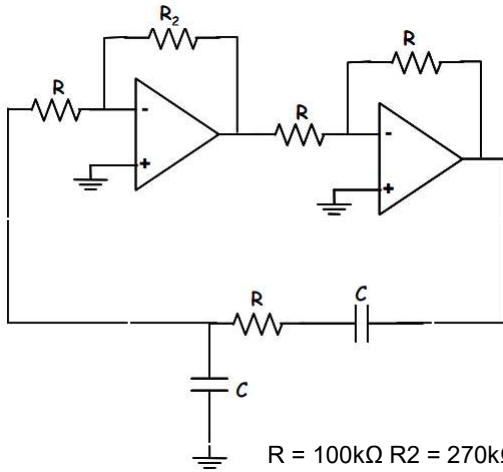
CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

22

11

PRÁCTICA

EJERCICIO 7:

$R = 100\text{k}\Omega$ $R_2 = 270\text{k}\Omega$ $C = 1.2\text{nF}$

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red A.
- Obtenga la función de transferencia del lazo.

CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

23

PRÁCTICA

**EJERCICIO 8:**

- Calcule la frecuencia de un circuito oscilador de puente de Wien cuando $R = 10\text{ k}$ y $C = 2400\text{ pF}$.
- Para un oscilador Colpitts, determine la frecuencia de oscilación del circuito con: $C_1 = 750\text{ pF}$, $C_2 = 2500\text{ pF}$, y $L = 40\text{ mH}$.

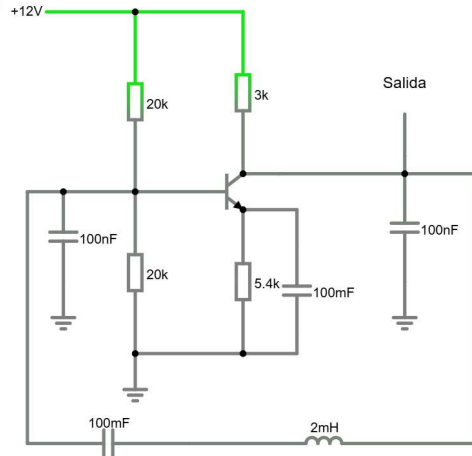
CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

24

12

PRÁCTICA

EJERCICIO 9:**DATOS:****Q1:** $V_{BE\text{activa}} = 0.6V$ $V_{CE\text{sat}} = 0.2V$ $\beta = 160$ $V_T = 25mV$

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el punto Q1.
- Obtenga el circuito equivalente genérico (resistencia de entrada, ganancia de tensión y resistencia de salida) en pequeña señal a frecuencias medias de la red A.
- Frecuencia de oscilación.

CEA - EDSON JOAQUÍN

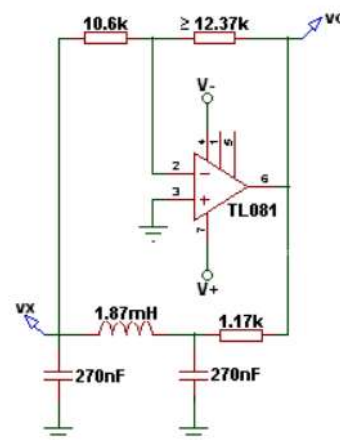
Desaprende lo que te limita

25

PRÁCTICA

EJERCICIO 10:

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga frecuencia de oscilación.
- Hallar la FT del Lazo



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

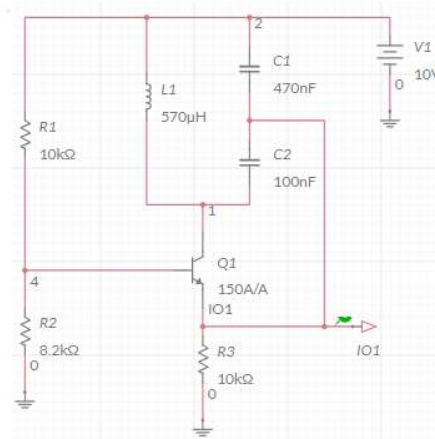
26

13

PRÁCTICA

EJERCICIO 11:

- Indique de qué tipo de oscilador se trata e identifique las redes A y β del mismo.
- Obtenga el punto Q1.
- Frecuencia de oscilación.



CEA - EDSON JOAQUÍN

Desaprende lo que te limita

27

CIERRE

**Conclusiones**

Desaprende lo que te limita

28

14

CIERRE

Gracias

Docente: Edson Joaquín

**Universidad
Tecnológica
del Perú**